Лабораторная работа 3

Модели боевых действий Ланчестера

Дагделен Зейнап Реджеповна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Постановка задачи **6**

3 Выполнение лабораторной работы **7**

3.1 Модель 1: регулярные войска 7

3.2 Модель 2: регулярные против партизан 7

4 Выводы **13**

Список литературы **14**

Список иллюстраций

3.1 Создание и запуск кода 7
3.2 График 11

Список таблиц

1 Цель работы

Исследовать динамику изменения численности противостоящих армий с помощью моделей Ланчестера. Построить графики изменения численности для двух случаев: - боевые действия между регулярными войсками; - боевые действия регулярной армии против партизанских отрядов.

Определить победителя в каждом случае и проанализировать условия победы.

2 Постановка задачи

Между страной X и страной Y идёт война. В начальный момент времени:

- $x(0) = 321\,000$ человек (армия страны X),
- $y(0) = 123\,000$ человек (армия страны Y).

Коэффициенты потерь и эффективности постоянны, функции подкрепления $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывны.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Модель 1: регулярные войска

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.336\,x(t) - 0.877\,y(t) + \sin(t+1) + 1, \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.441\,x(t) - 0.232\,y(t) + \cos(t+2) + 1, \end{cases} \qquad \begin{cases} x(0) = 321000, \\ y(0) = 123000. \end{cases}$$

3.2 Модель 2: регулярные против партизан

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = -0.432\,x(t) - 0.815\,y(t) + \sin(2t) + 2, \\ \dfrac{dy}{dt} = -0.336\,x(t)\,y(t) - 0.245\,y(t) + \cos(t) + 2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x(0) = 321000, \\ y(0) = 123000. \end{cases}$$

Создаю файл zad53.jl и пишу там код, решающий это задание (у меня 53 вариант)и запускаю(рис. 3.1).

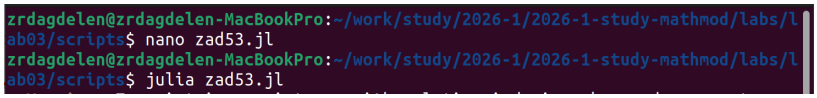

Рисунок 3.1: Создание и запуск кода

Код программы:

```julia
using DifferentialEquations
using Plots

# Начальные условия
x0 = 321000.0   # начальная численность армии X
y0 = 123000.0   # начальная численность армии Y
tspan = (0.0, 10.0)  # время моделирования (10 дней)

# ================== МОДЕЛЬ 1 ==================
# Регулярные войска
function model1!(du, u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    du[1] = -a*x - b*y + sin(t+1) + 1
    du[2] = -c*x - h*y + cos(t+2) + 1
end

p1 = [0.336, 0.877, 0.441, 0.232]  # a, b, c, h
u0 = [x0, y0]
prob1 = ODEProblem(model1!, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(prob1, saveat=0.1)

# Победитель в модели 1
if sol1.u[end][1] <= 0 && sol1.u[end][2] > 0
    winner1 = "Y (армия Y победила)"
elseif sol1.u[end][2] <= 0 && sol1.u[end][1] > 0
    winner1 = "X (армия X победила)"
elseif sol1.u[end][1] <= 0 && sol1.u[end][2] <= 0
```

```
    winner1 = "Обе армии уничтожены"
else
    winner1 = "Ничья (обе ещё сражаются)"
end

# ================== МОДЕЛЬ 2 ==================
# Регулярные vs Партизаны
function model2!(du, u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    du[1] = -a*x - b*y + sin(2t) + 2
    du[2] = -c*x*y - h*y + cos(t) + 2
end

p2 = [0.432, 0.815, 0.336, 0.245]  # a, b, c, h
prob2 = ODEProblem(model2!, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(prob2, saveat=0.1)

eps = 1e-3

x_end = sol2.u[end][1]
y_end = sol2.u[end][2]

if x_end <= eps && y_end > eps
    winner2 = "Y (армия Y победила)"
elseif y_end <= eps && x_end > eps
    winner2 = "X (армия X победила)"
elseif x_end <= eps && y_end <= eps
```

```
    winner2 = "Обе армии уничтожены"
else
    winner2 = "Ничья (обе ещё сражаются)"
end
# ================== ГРАФИКИ ==================
# Используем idxs
p1 = plot(sol1, idxs=[1,2],
          label=["X(t) - регулярные" "Y(t) - регулярные"],
          title="Модель 1: регулярные войска\nПобедитель: $winner1",
          xlabel="Время (дни)", ylabel="Численность (чел)",
          linewidth=2, legend=:topright)

p2 = plot(sol2, idxs=[1,2],
          label=["X(t) - регулярные" "Y(t) - партизаны"],
          title="Модель 2: регулярные vs партизаны\nПобедитель: $winner2",
          xlabel="Время (дни)", ylabel="Численность (чел)",
          linewidth=2, legend=:topright)

# Объединяем графики
plot(p1, p2, layout=(2,1), size=(800,600))
savefig("combined_plots.png")
```

Посмотрим на график, который нам построил наш код (рис. 3.2).

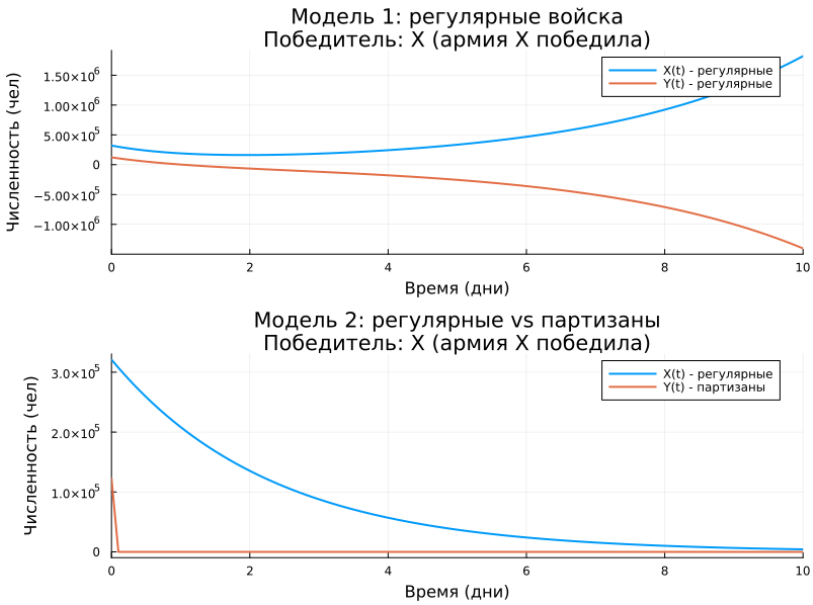

Рисунок 3.2: График

Проанализируем результат:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

Из графика видно, что численность армии **X** после небольшого снижения начинает постепенно увеличиваться. Численность армии **Y**, напротив, постоянно уменьшается и со временем становится отрицательной в рамках математической модели.

Это означает, что армия **Y** полностью теряет боеспособность и фактически уничтожается. Армия **X** при этом сохраняет и увеличивает свою численность.

Таким образом, **в данной модели победителем становится страна X**, поскольку её армия сохраняет преимущество и полностью подавляет силы противника.

2. Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Во второй модели учитывается влияние партизанских формирований. Согласно полученному графику, численность партизанских сил **Y** очень быстро уменьшается и практически сразу становится равной нулю.

Это означает, что партизанские формирования быстро теряют боеспособность и перестают оказывать значительное влияние на ход конфликта.

Численность регулярной армии **X** при этом постепенно уменьшается, однако остаётся положительной на протяжении всего рассматриваемого промежутка времени.

Таким образом, можно сделать вывод, что **армия X сохраняет боеспособность**, в то время как силы **Y** фактически исчезают.

Таким образом, сравнение двух моделей показывает, что характер взаимодействия войск существенно влияет на динамику конфликта. В первой модели регулярных армий одна из сторон получает значительное преимущество и полностью подавляет противника. Во второй модели партизанские силы быстро теряют свою численность, что также приводит к доминированию армии **X**.

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы: - Реализованы две модели Ланчестера на языке Julia. - Построены графики изменения численности армий. - Определены победители в каждом сценарии. - Проведён сравнительный анализ моделей.

Модели Ланчестера, несмотря на свою простоту, позволяют качественно оценить динамику боевых действий и выявить ключевые факторы, влияющие на исход противостояния.

Список литературы

Вариант 53 Лабораторная работа 3 ::: {#refs} :::